MT 门压芯片自动化测试方案说明书

引言

本文档是针对对客户门压芯片的自动化测试方案说明

本档案适用对象

- 技术支持工程师
- 维护工程师
- 软件工程师

版本记录

文档版本	文档编者	发布日期	修改说明
V1.0	Jony	20250607	● 初稿拟定
V1.2	Jony	20250625	修改布局图说明事项
V1.3	Ted	20250904	增加计量

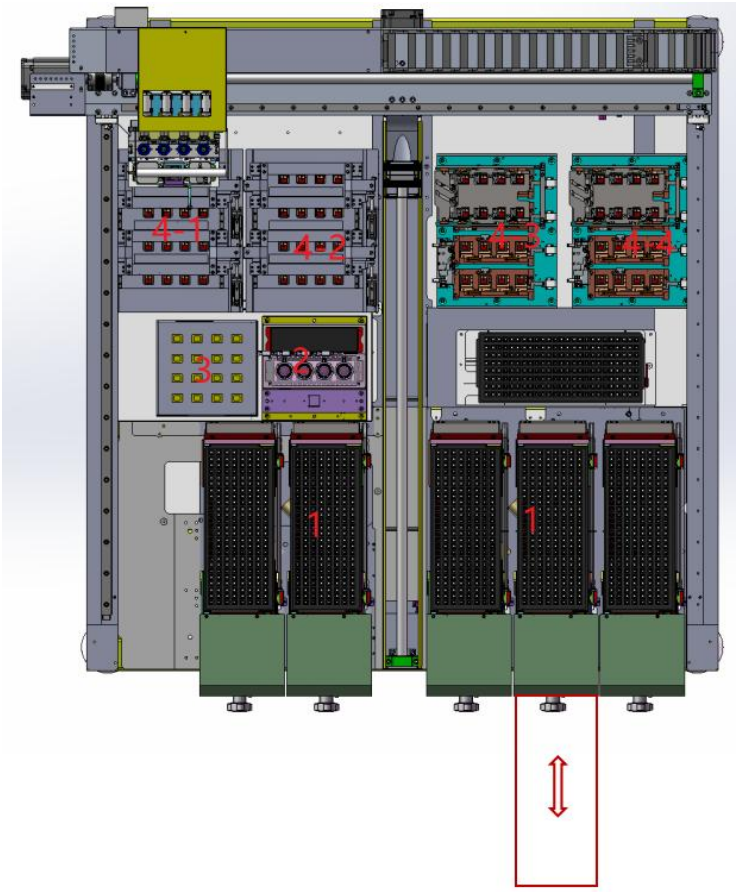
需求说明：

1. 门压芯片：SMP475 等
2. 通信接口 PSI5
3. 进行对应的芯片的寄存器读写
4. 在不同的压力温度点下进行芯片内部寄存器读取
5. 完成标定过程，将标定结果写入芯片的寄存器
6. 自动进行芯片取放
7. 有四个温区
8. 压力范围<=300KPa
9. 自动化 UPH 不低于 1200
10. 温度控制，控制环境温度当标准，从 PSI5 读出来。需要有一个计量器件，定期判断设备温度是否满足设计标准。超时 2 分钟（可设置）报警。
11. 增加数据库保存，MES 对接等需求。

方案说明

1.1. 整体模块部署

1.1.1. 自动化布局图



布局图

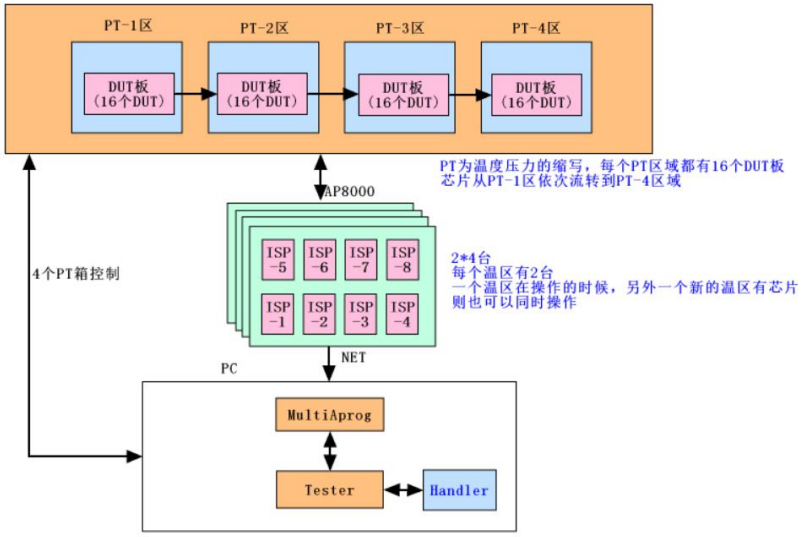
如上图所示：

1. 位置为进出料盘区域
2. 位置为下 CCD 区域
3. 位置为预冷区域(预冷区域也要有防结霜结露）
4. 4-1 和 4-2 位置区域为低温区域，支持-45 到 0 度，有加密封箱
5. 4-3 和 4-4 位置区域为常高温区域（25-150 度）（这里为了保证到最后一个温区能把 OTP 数据写入，最后一个温区设定的温度不能太高，所以一般最高温放到 PT-3，到时需要设定的时候注意）

整体动作逻辑一般如下：

Step1：从 1 位置取料经过 2 位置到达 3 位置进行预冷（如果存在）
Step2：从 3 位置进入到 4 位置，进行当前温度下的多个压力数据的变化读取
Step3：从 4-1 依次往 4-4 移动，完成多个 PT 点位的测试。
Step4：在 4-4 位置完成标定，误差检查和 OTP 写入等芯片流程完成芯片操作并给出结果
Step5：自动化根据 OK，NG 结果分 Bin

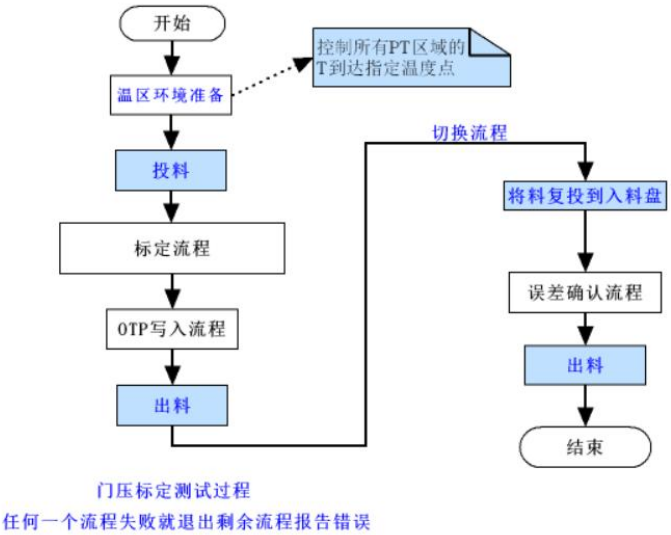
1.1.2. 芯片测试涉及到的软硬件组件



DUT 的测试使用的是 AP8000 设备，2 个 AP8000 设备每个可以控制 8 个 DUT 进行测试。
标定过程中涉及 4 个温区。每个温区的温度和压力可用软件控制。
温区之前的芯片移动用吸嘴取放实现。上图温区间的箭头为一种芯片移动方向设定。
在 PT-4 区完成 PT 点之后将进入标定、OTP 写入和误差测试等环节。

注意：这里考虑到标定，误差测试环节会要求芯片在不同温区内流转，所以自动化控制需要有对应的机制，可以选定进入的温区，比如在测试环节可以允许从 PT-1 直接进入 PT-3。

1.2. 整体流程说明



如上图所示，门压标定测试过程有 2 个大阶段：

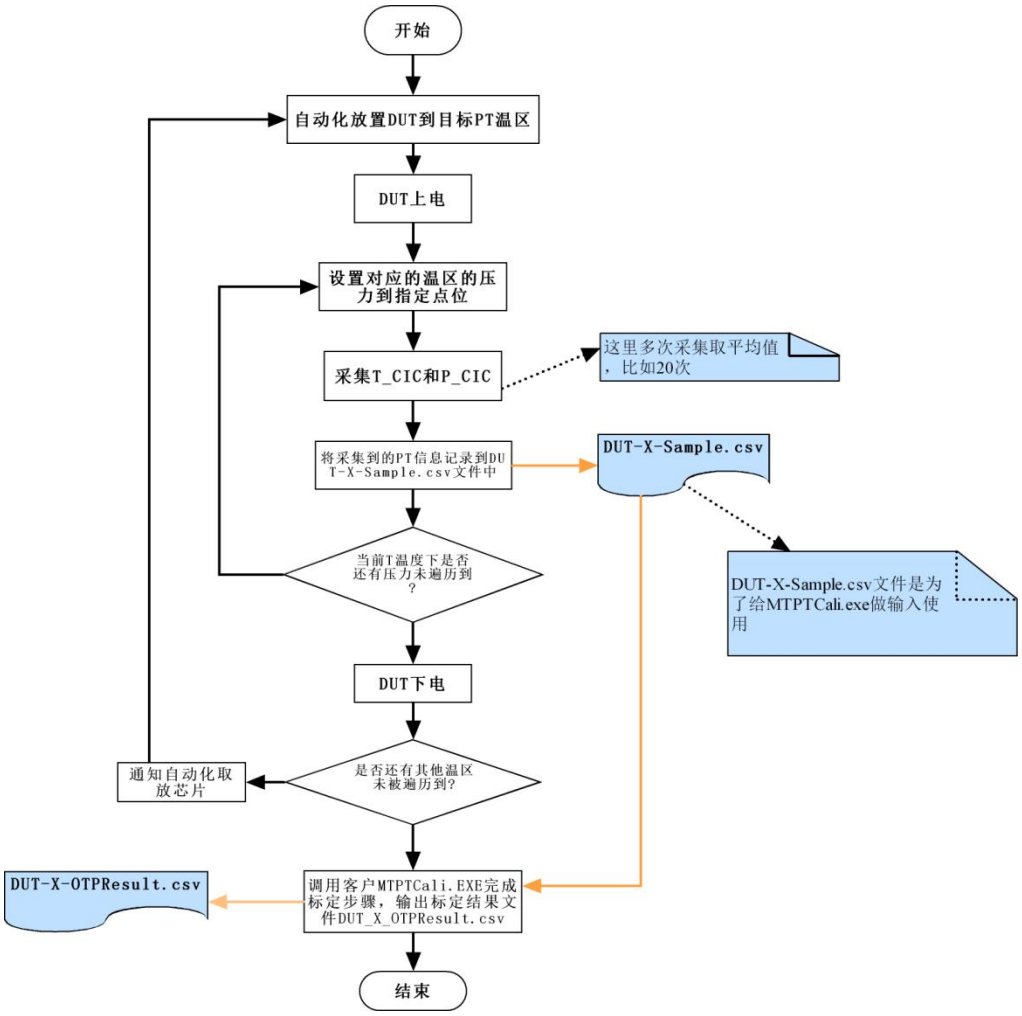
标定+OTP 写入流程：芯片一次经过 4 个温区后做 NPNT 后完成标定和 OTP 写入，回到出料

盘
操作员切换流程为测试流程，并将芯片重新投入进料盘：
误差确认流程会根据测试的 PT 点确认 DUT 是否符合预期，最终完成结果判定。

后面将对这标定、OTP 写入和误差确认流程这三个流程做分解说明。

温区环境准备：软件控制所有 PT 区域的 T 到达客户指定温度点

1.2.1. 标定流程：



如上图所示，客户约定的 4P4T 或更多的点位都需要遍历到位，得到每个 DUT 对应的所有 PT 点的采样信息。
其中 T_CIC 和 P_CIC 来自如下寄存器:

序号	命令名	FC	RAdr	Data	0x1e1 后返回值	说明
5	读压力 P 滤波后输出	000	0x82	0x84 0x85	0x84 和 0x85 地址，依次返回低字节的低 4 位、高 4 位，高字节的低 4 位、高 4 位，0x84 地址共 16 位有效位，0x85 地址只有后 6 位为有效位； 数据组成： [0x84[15], 0x85[5:2], 0x84[14:0], 0x85[1:0]], 单位为LSB	采集 20 次，取平均值
3	读温度信号 T CIC 输出	000	0x82	0x7B 0x7C	0x7B 和 0x7C 地址，依次返回低字节的低 4 位、高 4 位，高字节的低 4 位、高 4 位，0x7B 地址后 2 位位有效位，0x7C 地址有 16 位有效位； 数据组成： [0x7C[15:0],0x7B[1:0],],单位为LSB	采集 20 次，取平均值

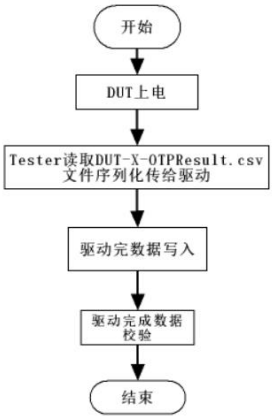
文件 DUT-X-Sample.csv 中的 X 根据需要编码
可以存放到指定的 Cache 文件夹，比如 D:\MT\Cache，这个文件路径可设置。
DUT-X-Sample.csv 的格式约定详细见后面“DUT-X-Sample.csv 格式说明”章节。

~~MPPTCali.exe~~ 标定的 DLL 由客户提供，将 DUT-X-Sample.csv 输入给该 exe 得到校准结果 OTP 的写入。美泰提供接口文档，参考《门压芯片标测流程_20250516 版本》

校准结果保存到 DUT-X-OTPResult.csv 格式中。该文件格式说明见“DUT-X-OTPResult.csv 格式说明”章节。

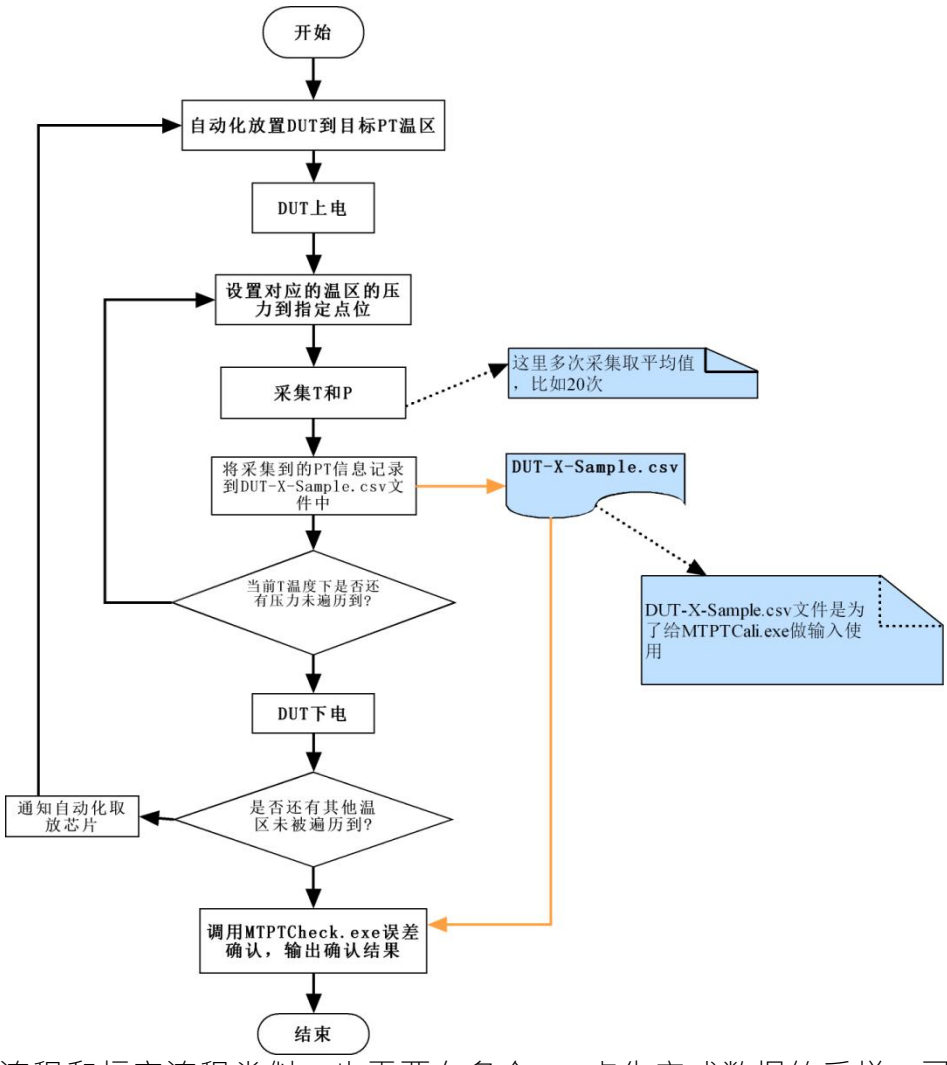
如果有 DUT 在这个环节有 NG 则不进行下一个流程。

1.3. OTP 流程



如果有 DUT 在这个环节有 NG 则不进行下一个流程

1.4. 误差确认流程



误差确认流程和标定流程类似，也需要在多个 PT 点先完成数据的采样，可以命名为 DUT-X-SampleTest.csv,但实际内容的组织和 DUT-X-Sample.csv 一样，误差确认流程的 PT 点位可能会比标定流程的点位少。

得到 csv 文件之后，MTPTCheck.exe 进行 csv 文件的各个点位的 PT 的采样结果判定。通过如下公式将采样到的 PT 值转为实际的压力和温度。假设为 PGet 和 TGet，而设定的位图为 PTarget 和 TTarget。

命令 6 读到的压力 P 相关数据 P_cut，经过以下公式转换，可转换成以 LSB 为单位，可供传感器 PSI5 输出的压力值：

$$P_{LSB} = \mathrm{P_cut} * \frac{5109}{2^{17}} + 4247$$

再经过下面公式，转化成以 kPa 为单位的实际物理量值，可以与实际的标准压力值进行比较。

$$P_{kPa} = (\mathrm{P_{LSB}} + 2676)/53.53$$

命令 6 读到的温度 T 相关数据 T，经过以下公式转换，可转换成以℃为单位的实际物理量值，可以与实际的温度值进行比较。

$$\mathrm{T_{℃}} = \mathrm{T} * \frac{25}{32768} + 55$$

当|PGet-PTarget|/PTarget 算到的绝对误差如果小于客户设定的 P 误差内则表示该点 P 测试合格。

当|TGet-TTarget|/TTarget 算到的绝对误差如果小于客户设定的 T 误差内则表示该点 P 测试合格。
只有所有的 PT 采样测试点都合格才表示这个 DUT 合格，否则认为不合格。

测试误差对一个的每一个采样点都有自己的误差 P 和 T 的设定。
5P4T （客户给定 5*4 个点位的 PT 误差目标值）

1.5. DUT 的流水线标定和测试

考虑到有 4 个温区，PT-1 温区内的 DUT 往 PT-2 温区转移之后，Handler 可以重新从进料盘再补充新的 DUT 到 PT-1 温区，依次类推，当 DUT 到达 PT-4 温区后，前面三个温区可以填入新的 DUT，所以最多可以有 64 个 DUT 同时在温区里。

软件在实施的时候要考虑到对 64 个 DUT 都做好标记确认每个 DUT 都经过了客户需要的所有 PT 点才能进行标定+OTP 的写入或做误差确认操作。

所以实际 Cache 文件夹中在标定+OTP 写入阶段最多需要同时记录(Cali 温区数*16) 颗 DUT 的采样，在误差确认阶段，需要同时记录（Test 温区数*16）颗 DUT 的采样。

1.6. CACHE 文件夹的管理

为了区分是做标定还是做测试，建议
保存名称为：
DUT-X-CaliSample.csv,DUT-X-OTPResult.csv,DUT-X-TestSample.csv。

完成后后续可以将其 Move 到对应的 Sever 上。

1.7. DUT-X-SAMPLE.CSV 格式说明

	PTarget	TTarget	PSample	TSample
2	40	-30	26762	85402
3	70	-30	26762	85402
4	100	-30	26762	85402
5	200	-30	26762	85402
6	40	0	26762	85402
7	70	0	26762	85402
8	100	0	26762	85402
9	200	0	26762	85402

即每个 DUT 都有自己的采样结果文件。

如上图所示，CSV 格式中有 4 列:
第一列为设置给 PT 温区的 P 值
第二列为设置给 PT 温区的 T 值
第三列为当前 PT 值采样得到的 DUT 的 P 值
第三列为当前 PT 值采样得到的 DUT 的 T 值

假设客户指定了 4P4T 则最后应该有 16 行的采样结果。

1.8. DUT-X-OTPRESULT.CSV 格式说明

这个是由 MTPTCali.exe 工具输出，Tester 直接序列化后传递给 AP8000 驱动写入即可。

	A	B	C	D	E	F	G
1	FC	RAdr	Data	Len	RCode	RValue	备注
2	0	82	84	4	1E1	021A, 0211,	FC为0表示读，1表示写，RValue有多个值，个数是由不同的地址访问决定的，多个值之间用,隔开，在csv文件文本内部这个RValue要用""覆盖所有值，比如"021A, 0211, 0213" ,Len为RCode和RValue的WORD个数，一个WORD为2个字节
3	1	80	5E	2	1E2	021C	
4	1	82	8C	3	1E1	021B, 0213	
5							

如上图所示（备注部分不在 csv 文件中显示）：
FC：为功能码，000 表示读，001 表示写
RAdr:表示目标系统寄存器为 16 进制
Data 表示为数据地址，为 16 进制
Len：为 RCode 和 RValue 的 WORD 个数，一个 WORD 为 2 个字节

无论是读还是写，芯片都会返回一个结果码和 N 个 2 个字节的结果值
RCode 为结果码：比如 1E1 表示成功，1E2 表示失败
RValue:返回的数据，多个 WORD 数据

发送给驱动时 RCode 可以忽略，只需要 FC，RAdr，Data 接口
驱动返回的 RCode，RValue 要在界面上对应显示，保存时也要保存到文件中，方便后续客户查看或使用。

1.9. 压力控制

压力控制设备的接口协议 **SCPI 协议**，写压力值，读压力值判断是否达到标准，超时时间（可设置），夏令提供协议，型号，寄一个压力设备给昂科。
开批后，先控制四个温区的温度达到预设值。在芯片放入后（这样保证没有开盖影响），控制温度，超时时间内（在流程里配置，保证设备温度达到），稳定时间内（在流程里配置，保证产品温度达到），然后控制压力，然后通过压力控制器查询压力状态。

芯片放入，打开盖子之前，整个采集数据测试过程中，要不断监控温度，有异常Tester需要通知Handler报警，暂停设备。判断标准，有一次温度超过阈值就要重新采集，整个过程有多少次温度超过阈值（比如3次），认为失败。

从设置的压力和压力设备的压力，误差超过特定值（在配置文件里定义，设置界面可以修改），Tester需要通知Handler报警，暂停设备。

目前安装1个压力控制器，只能控制一个压力，需要所有站点同步。后面考虑安装4个压力控制器，分区控制看自动化上有没有空间放置，软件上最好。

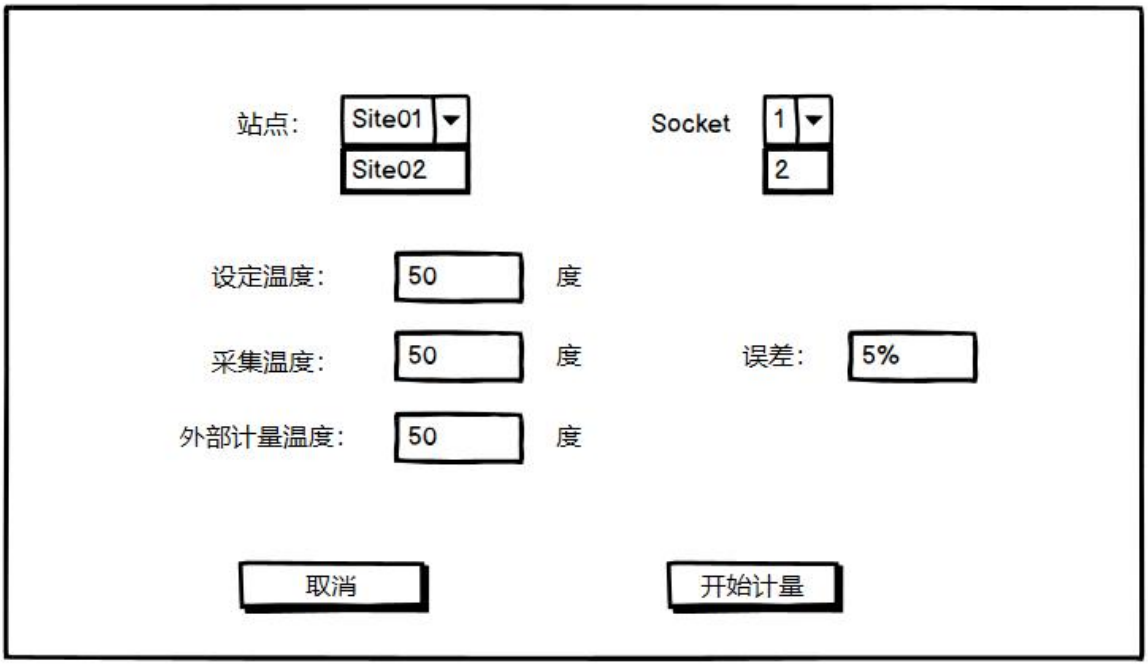
协议是TCP，指令
:OUTP:STAT? 输出状态检查：1=控制，0=其他

SOUR 184 设置压力值
:SENS:PRES:INL? 返回压力值及是否在阈值内
SOUR:VENT 1：排空指令
:SOUR:VENT?：排空状态查询
注意最后要排空，再取放芯片。否则芯片被吹走。
参考文档
《PACE 通讯指令.pdf》
《压力控制器pace5000&CONST系列用到的协议》
硬件上增加真空罐和管子，提供负压。

1.10. 温度计量

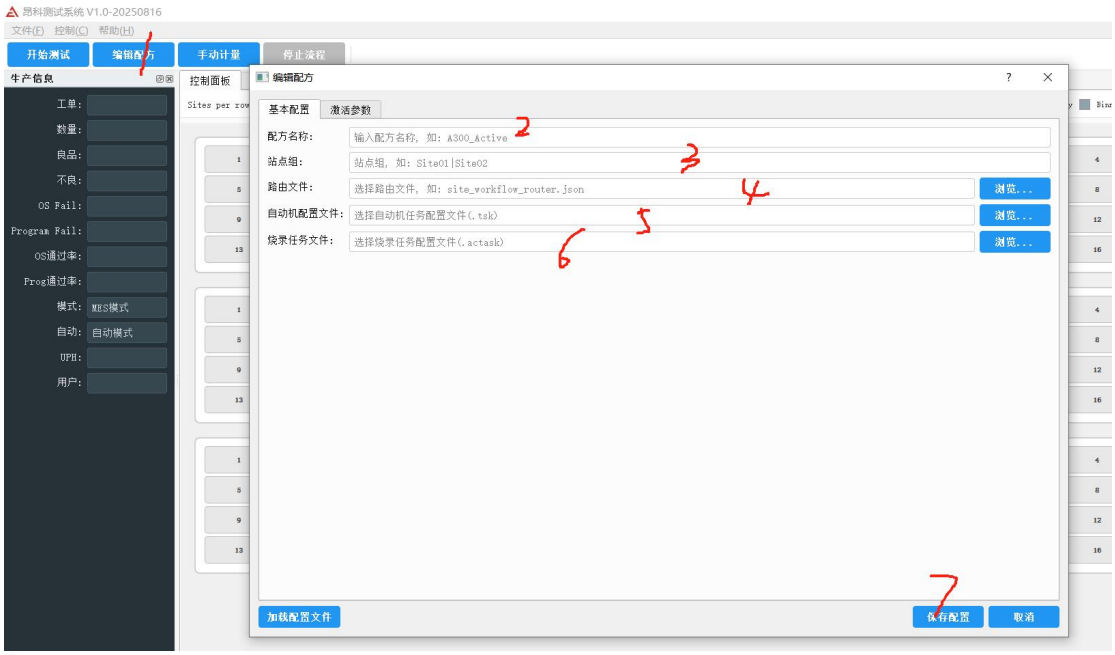
温度控制，控制环境温度当标准，从 PSI5 读出来。需要有一个计量器件，定期判断设备温度是否满足设计标准。超时 2 分钟（可设置）报警。

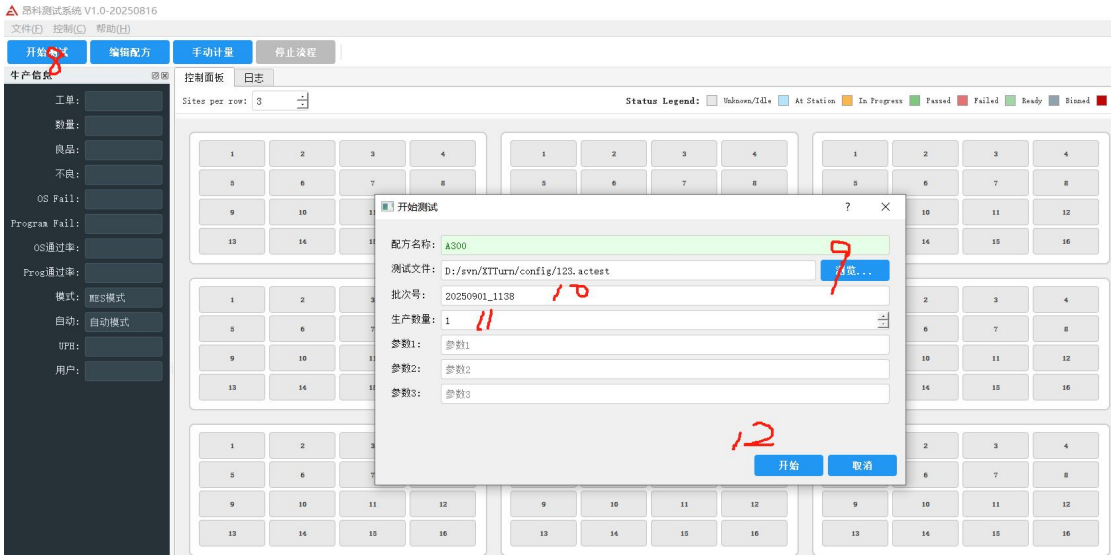
目前使用传感器读温度，Tester 实现一个自检功能，操作人员使用这个功能检查设备的可靠性。Tester 设置一个温度，然后稳定后，采集温度数据(从传感器读，非 AP8000)，取平均值，与实际的真实温度（计量器件）比较，误差是否在范围内。
加另一个传感器，引出来，供外部仪表采集。



1.11. 软件原型设计

参考激活小转台SOP。





1.12. UID 与数据库

UID 的算法后面美泰再确定，芯片写入位置待定。通过 AP8000 的 SetSN 接口实现。测试过程中，标定与测试数据，保存本地数据库，使用跟小转台类似接口，并上传 MES。

数据库包括 UID，温度压力数据，标定数据，误差值，误差阈值，用户，机台，批次号，数量，Param1-3，流程文件。

http://192.168.1.188/updatechipinfo

使用 HTTP Post, UTF8

```
{

    "version":1,
    "lotid":"ABCD",
    "codefinfo":"ABCD",
    "uid":"ABCD"
    ...
}
```

返回 json 内容

```
{
    "errcode":1, //1 为成功，0 为失败
    "msg":"101"
}
```

1.13. 用户管理

增加本地用户管理，3级权限，管理员，操作员，工程人员角色，各角色定义，每个角色可以添加不同的人员。增加一个用户登陆界面。

	Admin	Engineer	Operator
创建Actest文件权限	√	√	×
修改设置	√	√	×
开始批量	√	√	√

1.14. 操作说明

进行操作步骤说明

内部设计（不对外发布，客户不可见）

1.15. TESTER 和自动化的接口

接口：int MoveToZone(string JsonPara)
功能：指定下一个将芯片放置到的位置区域
参数式样：

```
{
    “ZoneName”:”PT-1/PT-2/PT-3...”
}
```

1.16. 驱动提供的 CUSTOMTAG 控制接口说明（需要用另外一个文件描述，驱动工程师负责）

DUT：一个 AP8000 支持 8 个 DUT

1.16.1. PowerCtrl

功能：控制上下电：
参数：DUTActive+Mode+VLevel
DUTActive: DUT 使能，一个 Bit 一个位置
Mode:1 表示进入标定模式，2 表示进入正常工作模式，3 表示进入命令模式

默认值为 3 表示上电之后驱动要注意直接让芯片进入双向通信模式，如下图所述

上位机可大概分为三种模式，分别为标定模式、正常工作模式和命令模式。标定模式是对传感器进行数据采集和参数标定任务；正常工作模式是模拟 ECU 和传感器之间进行通信；命令模式则是传感器进入双向通信模式，可任意向传感器发送命令。

2.1 标定模式：（除第 2 步使用 2kHz 同步脉冲的通信速率外，其他同步脉冲的通信速率均为 8.3kHz）

1）上位机和下位机握手连接；

2）下位机扫描产品，下位机向传感器发送进入双向通信命令（2kHz 的同步脉冲速率），返回 0x1e1,0x210,0x210，则证明传感器连接成功，否则失败。

序号	命令名	FC	RAdr	Data	0x1e1 后返回值	说明
1	进入双向通信模式	001	0xD2	0x2A	0x210, 0x210	

1.16.2. RegOpt

功能：寄存器的读写操作

参数：允许外部一次传入多个寄存器的信息，形式如

DUTActive +[DUTIdx]+[FC,RAdr,Data,Len][FC,RAdr,Data,Len]...

其中 Len 指定返回的多少个 WORD

1.16.3. RegVeriy

可以和 RegOpt 合并，多传递一个参数让驱动在写入之后再读取回来做校验

1.17.

5）参数写入传感器系统寄存器；

序号	命令名	FC	RAdr	Data	0x1e1 后返回值	说明
4	写某个系统寄存器	001	0x80	系统寄存器地址	返回写入的值	5E
		001	0x82	低 8 位值		140(D)
		001	0x83	高 8 位值		236(D)
5	读某个系统寄存器	000	0x82	系统寄存器地址	返回 5 条指令	

返回值：

DUTActive +
[DUTIdx]+OK/NG+[LEN][RCode,RValue]+[LEN][RCode,RValue]...+
[DUTIdx]+OK/NG+[LEN][RCode,RValue]+[LEN][RCode,RValue]...

其中 LEN 表示 RCode 和 RValue 有几个 WORD。要和发送包的 Len 一致

1.18. 内部模块关系图

1.19. 数据结构设计

1.20. 接口设计

1.8 各个模块接口调用顺序图

测试用例 （可单独出一份独立表格档）

测试项	测试内容	测试结果

BOM 表

发布的清单，可独立一份档案。

环境约束条件

实施本方案的环境依赖，比如安装 VCRuntime2015 或其他客户软件等，以及硬件的要求等信息